AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

11. Telas

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	05/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Área técnica responsável pelo cálculo e pela análise do pleito
Leitura estimada	1 h

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

Convenções
TL-01 Painel do ciclo
TL-02 Detalhe do ciclo
TL-03 Envio do pleito e validação prévia
TL-04 Resultado da validação (V01 a V12)
TL-05 Memória de cálculo
TL-06 Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho
TL-07 Histórico do contrato (ciclos encadeados)
TL-08 Editor de minuta com citações verificadas
TL-09 Emissão de documento por modelo
TL-10 Prazos e alertas (minha fila)
TL-11 Pauta do Conselho-Diretor
TL-12 Remessa de faturamento e divergências
TL-13 Indicadores e auditoria contínua
TL-14 Séries externas (situação do cache e consultas)
TL-15 Administração: usuários, perfis, modelos, integrações
TL-16 Entrada (login) e escolha de perfil
Itens "(proposto)" desta especificação de telas

11. Telas

Uma seção por tela do documento-base (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 12). Os componentes CMP-*, os tokens, as mensagens e as regras de acessibilidade estão em `10_UX_UI.md` (documento 10, Experiência do usuário e interface). Os perfis, a jornada e o mapa de navegação estão em `02_PERFIS_E_JORNADAS.md` (documento 02, Perfis de usuário e jornadas). O protótipo navegável das 16 telas está em `prototipos/wireframes.html`.

Convenções

- **Dados mostrados:** cada linha diz a entidade e o atributo (`06_MODELO_DADOS.md`) e a origem do número (RNF-02).
- **Rota:** sugestão de URL do App Router, marcada "(proposto)". Se `05_ARQUITETURA.md` fixar outra, vale a de lá.
- **Permissões:** "ver" é leitura; "agir" são as ações listadas. A API repete a checagem: esconder o botão não basta (RNF-10).
- **Estados comuns a todas as telas** (não repetidos abaixo, salvo quando a tela muda o texto):
  - carregando: CMP-16 com o rótulo da tela;
  - erro de carga: CMP-17 com MSG-ERR-01;
  - sem permissão: CMP-18 com MSG-ERR-04;
  - sessão expirada: MSG-ERR-03.
- **Critérios de aceite de UI:** CA-TLnn-xx, verificáveis por teste de componente (Testing Library + `axe`) ou de ponta a ponta (Playwright). Todas as telas cumprem também:
  - CA-GER-01: nenhuma violação do `axe` em nenhum estado;
  - CA-GER-02: sem rolagem horizontal da página a 375 px e a 320 px;
  - CA-GER-03: todo número de domínio abre a origem (CMP-05);
  - CA-GER-04: toda situação tem texto, além da cor;
  - CA-GER-05: título da página no padrão UX-LAY-08;
  - CA-GER-06: tudo alcançável e operável por teclado, com foco visível.
- **Dados reais:** o ciclo de Paraty 2026 é o do pleito real (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json`, resultado em `exemplo_paraty_2026.validacao.json`, cadastro em `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`, extração em `saida/levantamento/calculo/extracao_SEI-480002_009982_2025.json`). Nos wireframes, o que não vem dessas fontes leva a marca "exemplo".

TL-01 Painel do ciclo

Objetivo: mostrar a fila de ciclos de reajuste com situação, dono, próximo prazo e idade, para que nenhum ciclo fique parado sem dono (RF-PRZ-09, RF-PRZ-02).

Perfis: todos os internos (PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-ADM). **Rota (proposto):** `/ciclos`.

Dados mostrados:

Dado	Entidade.atributo	Origem
Contrato e concessionária	`Contrato.numero`, `Concessionaria.nome`	cadastro (MOD-CAD)

Dado	Entidade.atributo	Origem
Vigência pretendida	`Pleito.vigenciaPretendida`	pleito enviado
Número SEI	`CicloReajuste.numeroSei`	registrado por PER-SEC (INT-01)
Situação do ciclo	`CicloReajuste.situacao`	estado do ciclo (rótulos da seção "Situações do ciclo" abaixo)
Erros e avisos da última validação	contagem de `ItemValidacao` por situação	`ResultadoValidacao` mais recente
Dono e desde quando	`Prazo` ou etapa corrente: unidade e data	RF-PRZ-02
Próximo prazo	`Prazo.limite`, unidade (du/dc), base legal	RF-PRZ-01
Idade	dias úteis desde o marco de protocolo	`Marco` protocolo
Resumo	ciclos abertos; com prazo vencido; sem dono; devolvidos aguardando a concessionária	contagens sobre a fila

Ações:

- Filtrar por situação, dono (unidade), contrato, vencimento e "só os meus".
- Ordenar por prazo, idade ou contrato.
- Abrir o ciclo (TL-02).
- Exportar a fila em CSV (somente dados internos, sem séries pagas: RNF-04).

Componentes: CMP-10, CMP-09 (com CMP-13), CMP-01, CMP-07, CMP-08, CMP-15.

Regras de exibição:

- Ordem padrão: prazo vencido primeiro, depois o prazo mais próximo.
- Ciclo sem dono aparece no topo com CMP-08 em erro ("sem unidade responsável") e conta no resumo (I-P01-06).
- Ciclo encerrado sai da fila padrão; filtro "encerrados" o traz de volta.
- A idade usa dias úteis com os feriados do estado (RF-PRZ-01).

Permissões:

Perfil	Pode
PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	ver todos os ciclos; filtrar "só os meus" pela unidade
PER-GCA, PER-GES, PER-ADM	só ver
PER-CON	sem acesso (CMP-18)

Estados:

- Vazio sem filtro: "Nenhum ciclo de reajuste aberto. Os ciclos aparecem aqui quando uma concessionária envia o pleito." (CMP-15).
- Vazio com filtro: "Nenhum ciclo com estes filtros." + "Limpar filtros".
- Carregando: esqueleto de tabela com 5 linhas.

Critérios de aceite:

- CA-TL01-01: ciclo com dono nulo aparece na primeira linha com o texto "sem unidade responsável".
- CA-TL01-02: o prazo mostra a unidade por extenso no `title` e a data limite em dd/mm/aaaa.
- CA-TL01-03: o filtro aplicado anuncia o número de ciclos por `role="status"`.
- CA-TL01-04: a 375 px a fila vira lista de cartões com contrato, situação, dono e prazo.

- CA-TL01-05: PER-CON recebe CMP-18 na rota e na API (HTTP 403).

Wireframe:

```
Início › Ciclos
Ciclos de reajuste                                          [Exportar CSV]
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
| 3 abertos    | 1 vencido    | 0 sem dono   | 1 aguarda concessionária |
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────────┘
Filtros: [Situação ▾] [Dono ▾] [Contrato ▾] [ ] só os meus
┌──────────────────────┬─────────┬──────────────┬─────┬────────┬──────────────────┬──────┐
| Contrato             | Vigência | Situação     | Erros| Avisos | Dono · prazo     | Idade|
├──────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────┼────────┼──────────────────┼──────┤
| Águas de Paraty 008/14 |01/01/2026| [erro] devolv.|  1   |   5    | CONCESS. · vence|  2 du|
| Águas da Imperatriz    | exemplo  | em análise    |  0   | exemplo| CAPET · exemplo |exemplo|
| Águas da Condessa      | exemplo  | recebido      |exemplo|exemplo| SCEXEC · exemplo|exemplo|
└──────────────────────┴─────────┴──────────────┴─────┴────────┴──────────────────┴──────┘
```

Situações do ciclo (rótulos de tela)

Rótulos de `CicloReajuste.situacao` (proposto). Se `06_MODELO_DADOS.md` fixar outra máquina de estados, valem os nomes de lá.

Rótulo	Quando	Dono padrão	Tarefa BPMN
recebido	pacote enviado, validação em curso	sistema	t1
devolvido · aguarda a concessionária	validação com erro, devolução confirmada	concessionária	t4, t14
em análise na CAPET	validação sem erro	CAPET	t2
na Procuradoria	parecer técnico registrado	PROC	t3
em diligência	ofício de diligência emitido	quem diligenciou	t4, t14, t5
em razões finais	ofício de razões finais emitido	gabinete	t7
pautado	incluído na pauta	CODIR	t8
deliberado	marco de deliberação registrado	SCEXEC	t8
em prazo recursal	publicação registrada	SCEXEC	t9
em conferência de faturas	remessa recebida ou prazo de início aberto	CAPET	t10
pronto para encerrar	lista de verificação completa	SCEXEC	t12
encerrado	termo de encerramento registrado	—	t13

TL-02 Detalhe do ciclo

Objetivo: reunir num lugar o que se sabe de um ciclo: linha do tempo de marcos, dono, prazos, peças, pendências e apuração (UC-08).

Perfis: internos. **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]`.

Dados mostrados:

Dado	Entidade.atributo	Origem
Cabeçalho	contrato, concessionária, versão contratual, vigência, número SEI	`CicloReajuste`, `Pleito`, `VersaoContratual`

Dado	Entidade.atributo	Origem
Resumo	situação, dono, próximo prazo, idade, resultado da validação, total apurado	CMP-10
Linha do tempo	`Marco.tipo`, `Marco.data`, quem registrou, peça ligada	marcos registrados (RF-PRZ-01)
Prazos	`Prazo.limite`, base, dono, situação	RF-PRZ-01 a 08
Peças	`Peca.tipo`, versão, situação (minuta, exportada)	MOD-DOC, MOD-MIN
Pendências	itens com erro do último `ResultadoValidacao`	MOD-PLE
Apuração	IR refeito, IR declarado, total, situação de V09 e V10	`Apuracao`
Lista de verificação do encerramento	certidão, conferência de faturas, publicação	RF-PRZ-08

Dados reais de Paraty 2026 na linha do tempo (AS-IS, para comparação):

- 17/11/2025: Ofício nº 0320/2025 (pleito).
- Ofício CAPET nº 136/2025: pedido dos arquivos em Excel, prazo de 3 du (data não extraída).
- 30/11/2025: publicação da tabela no Diário do Vale (Ofício 0345/2025).
- 03/12/2025: Parecer Técnico CAPET nº 343/2025, assinado em 05/12/2025.
- 19ª Reunião Interna do Conselho Diretor (data não extraída).
- Deliberação nº 4.997: 6,795%, homologação definitiva.
- 01/01/2026: vigência pretendida.

Ações:

Ação	Quem	UC / RF
Registrar marco (data, peça, número SEI da peça)	PER-SEC; PER-ANA (parecer técnico); PER-PRO (parecer jurídico); PER-REL (diligência, razões finais)	UC-08, RF-PRZ-01
Vincular número SEI	PER-SEC	RF-PLE-06
Atribuir ou trocar dono	PER-SEC	RF-PRZ-02
Abrir pendências	todos os internos	TL-04
Abrir memória	todos os internos	TL-05
Abrir minuta	dono da peça	TL-08
Gerar peça	PER-SEC, PER-REL	TL-09
Encerrar ciclo, com lista completa	PER-SEC	UC-15, CMP-22 com MSG-CNF-06

Componentes: CMP-21, CMP-10, CMP-06, CMP-07, CMP-08, CMP-01, CMP-13, CMP-24, CMP-22, CMP-23, CMP-05.

Regras de exibição:

- Marco sem data aparece como "data não registrada", nunca some.
- Marco previsto mostra a data calculada pela regra e a base (ex.: "razões finais: 10 dias do ofício").
- O botão "Encerrar ciclo" só aparece habilitado com a lista de verificação toda ok. Desabilitado, diz o que falta ("falta a certidão de ausência de recurso", R-P01-17).
- A seção "Apuração" mostra o selo "Minuta — requer revisão" enquanto o parecer técnico não for exportado.

Permissões: ver: internos. Agir: conforme a tabela de ações. PER-GES e PER-ADM só veem.

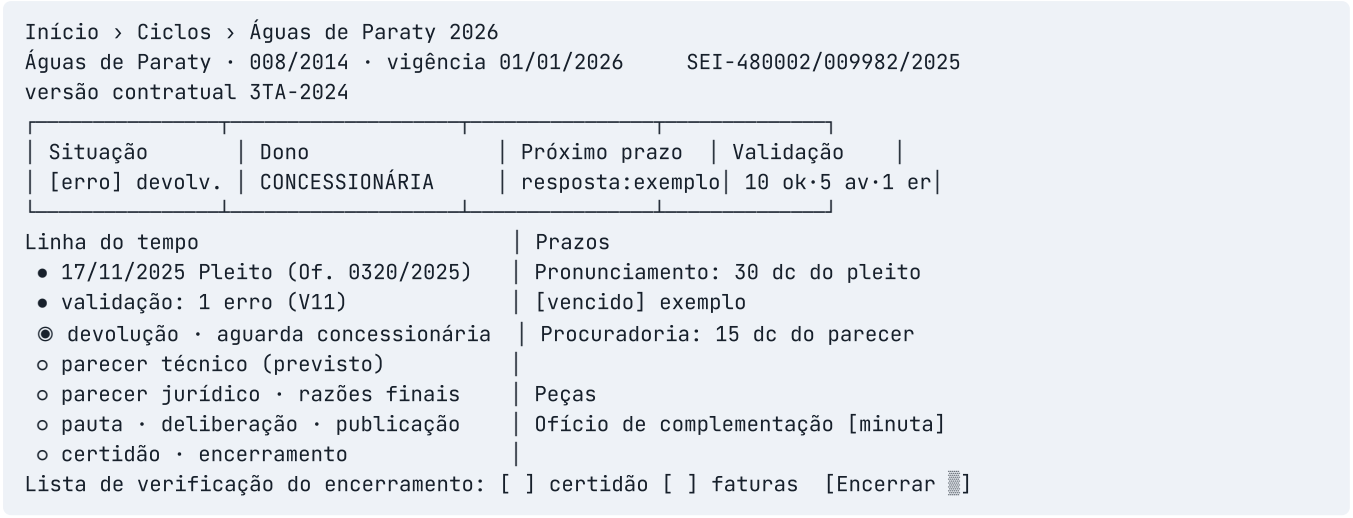
Estados:

- Ciclo inexistente: MSG-ERR-05.
- Ciclo sem dono: faixa de erro no topo com MSG-PRZ-07 e botão "Atribuir dono" (PER-SEC).
- Ciclo encerrado: tudo em leitura, faixa "Encerrado em {data}" com o termo.
- Ciclo devolvido: faixa de aviso "Aguarda a concessionária desde {data}", com as pendências.

Critérios de aceite:

- CA-TL02-01: a linha do tempo é `<ol>`, com o marco atual em `aria-current="step"`.
- CA-TL02-02: o encerramento fica bloqueado sem a certidão e o motivo é lido pelo leitor de tela.
- CA-TL02-03: registrar um marco recalcula os prazos dependentes e mostra o toast com o novo limite.
- CA-TL02-04: a 375 px a linha do tempo é vertical e os prazos ficam acima das peças.

Wireframe:



TL-03 Envio do pleito e validação prévia

Objetivo: a concessionária monta o pacote, valida antes de enviar com as mesmas regras e envia com recibo (UC-01, RF-PLE-01, RF-PLE-05).

Perfis: PER-CON. **Rota (proposto):** `/pleitos/novo` e `/pleitos/[id]/reenvio`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Contrato e versão contratual vigente	cadastro publicado da própria concessionária (MOD-CAD)
Ciclo e vigência esperada	calendário de data-base (RF-CAD-04)
Lista do pacote: `pleito.json`, `series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, evidências, memória de cálculo, publicação	`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3
Layout aceito: versão 0.1	`pleito_reajuste.schema.json`
SHA-256 de cada arquivo	calculado no navegador e de novo no servidor

Dado	Origem
Resultado da validação prévia	mesmas regras V01 a V12, sem registro
Pendências da devolução anterior	`ResultadoValidacao` anterior, no reenvio

Ações:

- Escolher ou arrastar os arquivos.
- "Validar antes de enviar" (RF-PLE-05).
- "Enviar pleito", habilitado só depois de uma validação prévia do mesmo conjunto de arquivos (CMP-22 com MSG-CNF-02).
- Baixar o modelo do layout e o cadastro publicado do contrato.

Componentes: CMP-12, CMP-02, CMP-10, CMP-22, CMP-23, CMP-06 (visão resumida dos marcos do próprio ciclo).

Regras de exibição:

- A validação prévia mostra o mesmo resultado de TL-04, com a marca "validação prévia: nada foi enviado".
- Pacote com erro pode ser enviado. O sistema avisa que ele será devolvido com as pendências: a decisão de devolver é da CAPET (UC-04).
- Arquivo com dado pessoal é recusado antes de qualquer registro (RNF-05, MSG-ERR-08).
- No reenvio, a tela mostra as pendências anteriores ao lado e marca as que foram resolvidas.
- Depois do envio: recibo com data e hora, número do recebimento e hashes, e o aviso "o ciclo será vinculado ao processo SEI pela Secretaria".

Permissões: só PER-CON, e só para os contratos da própria concessionária (RF-ADM-01).

Estados:

- Vazio: "Escolha os arquivos do pleito. O pacote mínimo é o pleito.json e o series.csv; a lista completa está abaixo."
- Lendo/validando: CMP-16 com a regra em curso ("Conferindo séries públicas (V07)..."). Limite de 60 s (RNF-13).
- Validado com erro: resumo em erro e lista CMP-02; "Enviar" habilitado com aviso.
- Validado sem erro: resumo ok; "Enviar" é a ação primária.
- Enviado: recibo; link para o resultado (TL-04).
- Fonte externa fora do ar: itens "a refazer"; o envio continua permitido (RNF-06).

Critérios de aceite:

- CA-TL03-01: o botão "Enviar pleito" fica desabilitado até haver validação prévia do conjunto atual; trocar um arquivo desabilita de novo.
- CA-TL03-02: o pacote de Paraty 2026 na validação prévia mostra "10 conferências ok · 5 avisos · 1 erro".
- CA-TL03-03: o seletor de arquivo funciona sem arrastar (teclado e leitor de tela).
- CA-TL03-04: a tela funciona a 375 px, com o botão de ação fixo no rodapé.
- CA-TL03-05: os hashes do recibo são iguais aos calculados no servidor.

Wireframe:

```
Início › Meus pleitos › Novo pleito
Enviar pleito de reajuste · Contrato 008/2014 · versão 3TA-2024
```

```
1 Arquivos ── 2 Validação prévia ── 3 Envio
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  Arraste os arquivos aqui ou [Escolher arquivos]          │
│  pleito.json ✓  series.csv ✓  energia.csv ✓  tabela… –    │
└──────────────────────────────────────────────────┘
pleito.json   sha256 0000…0000 (exemplo)
[Validar antes de enviar]
Resultado: 10 ok · 5 avisos · 1 erro (validação prévia: nada foi enviado)
 [erro] V11 Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL
 [aviso] V03 … [aviso] V06 … [ver tudo]
                                      [Enviar pleito]  (fixo no celular)
```

TL-04 Resultado da validação (V01 a V12)

Objetivo: mostrar o resultado das regras V01 a V12 numa tela, na linguagem de quem analisa, e permitir à CAPET devolver o pleito com as pendências (UC-02, UC-04, RNF-09).

Perfis: PER-CON (só os próprios pleitos) e PER-ANA. Outros internos leem (proposto). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/validacao`.

Dados mostrados:

Dado	Entidade.atributo	Origem
Cabeçalho	concessionária, vigência, versão contratual, versão do layout, versão das regras, data e hora da validação	`ResultadoValidacao` (RNF-03)
Resumo	contagem de ok, aviso, erro, a refazer; conclusão ("devolver para complementação" ou "segue para a CAPET")	`ItemValidacao`
Itens	regra, situação, mensagem (guia 6.2), números e origens	`ItemValidacao`
Histórico	validações anteriores do mesmo ciclo, com a contagem	`ResultadoValidacao`

Dados reais de Paraty 2026: 16 itens; 10 ok, 5 avisos, 1 erro. O erro é V11. Os avisos são:

- V03: 12 meses de referência, mas só 354 dias;
- V06: séries só com as pontas;
- V07 ICC: arredondado em relação à série;
- V08 IMO: sem outro pleito do mesmo mês;
- V12: sem tabela tarifária.

Ações:

Ação	Quem	UC / RF
Expandir item (números e origens)	todos	—
Ver memória de cálculo	PER-ANA	TL-05
Ver cadastro do contrato	PER-ANA	TL-06
Devolver pleito	PER-ANA	UC-04, CMP-22 com MSG-CNF-01; gera a minuta do ofício de complementação em TL-09 (RF-PLE-04, RF-DOC-03)
Seguir para análise	PER-ANA, em pleito sem erro	registra o marco
Corrigir e reenviar	PER-CON	TL-03

Componentes: CMP-10, CMP-02, CMP-01, CMP-05, CMP-04 (no painel de origem), CMP-22, CMP-23.

Regras de exibição:

- Ordem: erro, a refazer, aviso, ok.
- O resumo e os itens com erro cabem na primeira dobra a 1280 × 800.
- Para PER-CON, cada item com erro ou aviso traz a coluna "O que fazer" (guia 6.2). Para PER-ANA, a coluna mostra a regra e a origem.
- "Devolver pleito" só aparece se houver erro. Sem erro, a ação primária é "Seguir para análise".
- Aviso de interstício (V03) traz a nota fixa "contagem em definição com a CAPET e a Procuradoria" enquanto a pendência 2 de `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` estiver aberta.

Permissões: PER-CON vê só os próprios pleitos e não vê séries pagas de outros pleitos usadas em V08 (vê só "igual" ou "diferente", RNF-04). PER-ANA vê e age.

Estados:

- Validação em curso: CMP-16 com a regra em curso.
- Sem validação ainda: "O pleito ainda não foi validado." (CMP-15).
- Com "a refazer": faixa "A conferência de {fonte} será refeita quando a fonte voltar" com link para TL-14 (PER-ANA).

Critérios de aceite:

- CA-TL04-01: com o pleito de Paraty 2026, o resumo mostra 10 ok, 5 avisos e 1 erro, e a conclusão "devolver para complementação".
- CA-TL04-02: os números aparecem em pt-BR ("3,967%", "1.222,36", "out/2024").
- CA-TL04-03: cada linha expandida tem `aria-expanded` correto e a mensagem é lida com a regra e a situação.
- CA-TL04-04: "Devolver pleito" abre o diálogo com o número de pendências e, ao confirmar, cria a minuta do ofício.
- CA-TL04-05: PER-CON de outra concessionária recebe HTTP 403.

Wireframe:

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Validação
Validação · Águas de Paraty · vigência 01/01/2026
cadastro 3TA-2024 · layout 0.1 · regras (versão) · validado em (data e hora)
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ 10 conferências ok│ 5 avisos     │ 1 erro: devolver para complementação │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────┘
[erro]  V11 Energia sem distribuidora, sem regra de composição e sem resolução da ANEEL ▸
[aviso] V03 12 meses de referência entre 12/01/2025 e 01/01/2026, mas só 354 dias ▸
[aviso] V06 Séries só com as pontas: IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC ▸
[aviso] V07 ICC achado no IPEADATA, com menos casas que a série (1.222,356) ▸
[aviso] V08 IMO (159401): sem outro pleito do mesmo mês ▸
[aviso] V12 Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta ▸
[ok]    V01 … V02 … V04 … V05 … V07 IPC … V08 IPA, IPQ, ICC … V09 … V10 …
[Devolver pleito]  [Ver memória de cálculo]  [Ver cadastro do contrato]
```

TL-05 Memória de cálculo

Objetivo: mostrar cada termo da apuração com a origem de cada número, o IR refeito contra o declarado e o total pela regra de combinação (RF-CAL-05, RNF-01, RNF-02).

Perfis: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL; PER-GCA e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/apuracao`.

Dados mostrados (Paraty 2026, reais):

Índice	Peso	o (out/2024)	i (out/2025)	Variação	Ponderada
IMO	0,1951	1.466,05	1.576,75	7,5509%	1,4732%
IEE	0,0974	511,75	471,91	−7,7851%	−0,7583%
IPA	0,1082	367,637	356,857	−2,9322%	−0,3173%
IPQ	0,0405	199,691	209,255	4,7894%	0,1940%
IPC	0,0662	761,643	789,092	3,6039%	0,2386%
ICC	0,4925	1.149,17	1.222,36	6,3689%	3,1367%

O resultado:

- IR refeito: 3,9669%, arredondado em 3 casas (cláusula 20) para 3,967%, igual ao declarado (V09 ok);
- total pela regra multiplicativa: (1 + 3,967%) × (1 + 2,72%) − 1 = 6,7949%, contra 6,795% declarado (V10 ok);
- os 2,72% são a parcela 2 do cronograma do 3º termo aditivo;
- a soma dos pesos é 0,9999, como escrita no Anexo X; o cálculo usa os pesos como escritos.

A ponderada é calculada sobre a variação sem arredondar; a coluna mostra 4 casas. A soma das ponderadas exibidas pode diferir do IR refeito na última casa.

Dado	Origem (CMP-05)
Peso	`Componente.peso` da versão contratual + trecho do Anexo X (`FonteRegra`)
o e i	`ValorMensal` do pleito, arquivo de evidência e SHA-256
Valor da série pública (IPC, ICC)	`ValorSerieExterna`: IPEADATA IGP12_IPC12 e IGP12_INCC12, com data da consulta
Série paga (IMO, IPA, IPQ)	comparação com outros pleitos (V08); marca "série paga: uso restrito ao processo"
Energia (IEE)	pleito; composição pendente (V11)
Casas decimais	`Formula.casasDecimais` + trecho do contrato
Regra de combinação e parcela	`VersaoContratual.combinacao`, `ParcelaRealinhamento` + trecho do 3º termo aditivo
Versões usadas	cadastro, layout, regras, séries (RNF-03)

Ações:

- Abrir a origem de qualquer número.
- Ver o cadastro na versão usada (TL-06).
- Ver as séries (TL-14).
- Emitir a minuta do parecer técnico (PER-ANA → TL-08, UC-05).
- Exportar a memória em PDF para juntada (RF-DOC-02).

Componentes: CMP-03, CMP-05, CMP-04, CMP-10, CMP-01.

Regras de exibição:

- Os valores de série aparecem com as casas da fonte. O IR aparece nas casas do contrato.
- Diferença acima de 0,01 p.p. (RNF-01) marca a linha do IR ou do total como erro, com os dois valores.
- Componente com série "a refazer" mostra CMP-01 a refazer na linha e não bloqueia a leitura.

- Componente com pendência de cadastro (IEE) mostra o aviso do cadastro na linha.
- Valor de série paga nunca aparece em painel público nem em exportação para fora do processo (RNF-04).

Permissões: ver: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL (e leitura proposta). Agir (emitir minuta, exportar): PER-ANA.

Estados:

- Sem apuração: "A apuração aparece depois que o pleito passa pela validação." (CMP-15).
- Apuração incompleta (componente sem o ou i, V06 erro): tabela com a linha marcada e IR "não calculado".

Critérios de aceite:

- CA-TL05-01: os números de Paraty 2026 aparecem como na tabela acima.
- CA-TL05-02: o IR mostra o valor refeito com 4 casas e o arredondado com 3, lado a lado com o declarado.
- CA-TL05-03: clicar no peso 0,4925 abre o trecho do Anexo X com "trecho achado no texto".
- CA-TL05-04: a tabela tem `<caption>`, cabeçalhos com `scope` e IR e total em `<tfoot>`.
- CA-TL05-05: a 375 px a tabela rola dentro do contêiner, com rótulo acessível, e o resumo fica acima.

Wireframe:

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Memória de cálculo
Memória de cálculo · out/2024 → out/2025 · versão 3TA-2024
┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
| IR refeito      | IR declarado    | Total           | Situação     |
| 3,9669% → 3,967| 3,967%          | 6,7949% (6,795)| [ok] V09 V10 |
└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┘
Índice  Peso    o          i          Variação   Ponderada
IMO     0,1951  1.466,05   1.576,75    7,5509%    1,4732%
IEE     0,0974    511,75     471,91   -7,7851%   -0,7583%   [aviso] composição pendente
IPA     0,1082    367,637    356,857  -2,9322%   -0,3173%
IPQ     0,0405    199,691    209,255   4,7894%    0,1940%
IPC     0,0662    761,643    789,092   3,6039%    0,2386%
ICC     0,4925  1.149,17   1.222,36    6,3689%    3,1367%
IR (3 casas, cláusula 20)                                  3,967%
Total multiplicativo com a 2ª parcela (2,72%)              6,795%
[Emitir minuta do parecer técnico]  [Exportar PDF]
```

TL-06 Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho

Objetivo: manter o contrato, as versões contratuais com herança e cada parâmetro com o documento e o trecho literal que o sustentam (UC-06, RF-CAD-01 a 04).

Perfis: PER-GCA; PER-ANA, PER-PRO, PER-REL e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/contratos/[id]/cadastro`.

Dados mostrados (Paraty, reais):

Contrato: Contrato de Concessão nº 008/2014, Águas de Paraty, saneamento. Situação: "rascunho para validação com a CAPET".

Versões:

Versão	Vigente desde	Ato	Herda de
contrato-2014	—	Contrato de Concessão nº 008/2014, cláusula 20; Anexo X (Proposta Comercial)	—
3TA-2024	16/12/2024	3º Termo Aditivo, cláusula quarta, em cumprimento à Deliberação AGENERSA nº 4.830/2024	contrato-2014

Parâmetros:

- fórmula: índices ponderados, IR = Σ Pk × (Ik,i − Ik,o) / Ik,o;
- mês de referência: 3 meses antes da vigência; periodicidade de 12 meses; IR com 3 casas;
- seis componentes, com sigla, peso, fonte e código;
- combinação multiplicativa (3TA-2024);
- cronograma de realinhamento: parcela 1 de 6,30% em jan/2025 e parcelas 2 a 7 de 2,72%, de jan/2026 a jan/2031.

São 12 trechos, conferidos na base de textos. Exemplos reais:

Parâmetro	Documento	Trecho
periodicidade	contrato	"serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses"
mês de referência	contrato	"correspondente, quando do cálculo dos posteriores reajustes, ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor"
ICC, código de série	contrato	"INCC — Índice Nacional de Preços da Construção Civil (160868)"
combinação	3º termo aditivo	"que serão aplicados cumulativamente ao reajuste ordinário anual"
realinhamento, parcela 2	3º termo aditivo	"2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%"

Pendências do cadastro, reais:

- IEE: composição exata (TUSD + TE, tributos, bandeira) a confirmar com a CAPET. O pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária.
- Os pesos somam 0,9999, como escritos.

Ações (PER-GCA):

- Criar versão por aditivo ou deliberação (a nova versão herda da anterior).
- Editar parâmetro: valor + documento + trecho obrigatório.
- Conferir o trecho na base (V02).
- Registrar pendência de parâmetro.
- Publicar a versão (CMP-22 com MSG-CNF-04).
- Manter o calendário de data-base.

Componentes: CMP-13, CMP-04, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- Parâmetro herdado aparece com a marca "herdado de {versão}". Só os alterados aparecem em destaque.
- Parâmetro sem trecho, ou com trecho não achado, mostra CMP-01 erro e impede publicar a versão (RF-CAD-02).
- Com a base de textos fora, a conferência fica "a refazer" e a publicação fica permitida, com aviso.

- O formulário de parâmetro tem a ordem valor → documento → trecho e destaca no trecho o valor achado.

Permissões: agir: PER-GCA. Ver: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-GES (proposto). PER-CON vê só o cadastro **publicado** do próprio contrato, em TL-03, por download.

Estados:

- Contrato sem versão: "Este contrato ainda não tem regra de reajuste cadastrada." + "Criar versão".
- Edição não salva ao sair: diálogo "Há alterações não salvas".
- Trecho não achado: erro inline no campo, com "o texto procurado" e "o documento".

Critérios de aceite:

- CA-TL06-01: salvar parâmetro sem trecho é bloqueado com erro ligado ao campo (`aria-invalid`, `aria-describedby`).
- CA-TL06-02: a versão 3TA-2024 mostra a fórmula e os componentes com "herdado de contrato-2014".
- CA-TL06-03: os 12 trechos de Paraty aparecem com "trecho achado no texto".
- CA-TL06-04: a pendência do IEE aparece na linha do componente.
- CA-TL06-05: no celular a tela abre em leitura com o aviso "Para editar, use um computador".

Wireframe:

```
Início › Contratos › 008/2014 › Cadastro
Contrato de Concessão nº 008/2014 · Águas de Paraty      [Nova versão]
Versões: [contrato-2014] [3TA-2024 ● vigente desde 16/12/2024]
3TA-2024 · herda contrato-2014 · ato: 3º Termo Aditivo, cláusula quarta
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┐
| Parâmetro        | Valor        | Fonte (trecho)                   | Situação    |
├──────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
| combinação       | multiplicativa|"…aplicados cumulativamente ao…" | [ok] achado|
| realinhamento 2  | 2,72% jan/26 | "2º: a partir da referência…"    | [ok] achado|
| peso ICC (herd.) | 0,4925       | "…P6 = 0,4925 (zero vírgula…)"   | [ok] achado|
| IEE (herdado)    | peso 0,0974  | composição pendente              | [aviso]     |
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┘
[Publicar versão]
```

TL-07 Histórico do contrato (ciclos encadeados)

Objetivo: mostrar os ciclos de um contrato em sequência: o mês i de um ciclo é o mês o do seguinte. Mostra também a versão contratual usada, o IR, o total e se o recálculo confere (UC-07, RF-CAL-06).

Perfis: PER-ANA, PER-GES; PER-GCA, PER-PRO e PER-REL leem (proposto). **Rota (proposto):** `/contratos/[id]/historico`.

Dados mostrados (Paraty, reais quando extraídos):

Ciclo (vigência)	Processo	Meses o → i	IR escrito	IR refeito	Total	Recálculo	Lead time
01/01/2023	SEI-220007/004053/2022	out/2021 → out/2022	10,37%	9,5601% pelos índices	18,051%	[erro] não confere	698 du (caso crítico)

Ciclo (vigência)	Processo	Meses o → i	IR escrito	IR refeito	Total	Recálculo	Lead time
2024	não extraído	out/2022 → out/2023 (pelo encadeamento)	não extraído	—	—	—	—
12/01/2025	não extraído	out/2023 → out/2024 (pelo encadeamento)	não extraído	—	parcela 1 de 6,30%	—	—
01/01/2026	SEI-480002/009982/2025	out/2024 → out/2025	3,967%	3,9669%	6,795%	[ok] confere	em andamento no TO-BE

Fontes:

- `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`;
- `fatos_P01.json` (`critico.lead`);
- cadastro (cronograma de realinhamento);
- tarifa em vigor desde 12/01/2025 pela Deliberação AGENERSA nº 4.857/2025 (pleito de 2026).

Ações:

- Abrir ciclo (TL-02).
- Abrir a versão contratual usada (TL-06).
- Comparar dois ciclos: mostra o que mudou na versão e nos índices.
- Exportar em CSV, sem séries pagas.

Componentes: CMP-13, CMP-01, CMP-05, CMP-06 (modo resumido: um ponto por ciclo), CMP-15.

Regras de exibição:

- Quebra de encadeamento (mês o de um ciclo ≠ mês i do anterior) mostra erro entre as duas linhas.
- Ciclo sem extração mostra "não extraído", nunca zero.
- Recálculo que não confere mostra os dois valores e a diferença em p.p.

Permissões: ver: conforme o perfil. Sem ações de escrita.

Estados:

- Contrato com um ciclo só: tabela com uma linha e o aviso "sem ciclo anterior para encadear".
- Vazio: "Nenhum ciclo deste contrato no sistema."

Critérios de aceite:

- CA-TL07-01: o ciclo de 2023 de Paraty aparece com "não confere" e os valores 10,37% e 9,5601%.
- CA-TL07-02: os meses o e i dos ciclos de 2024 e 2025, quando não registrados, aparecem como derivados do encadeamento, com a marca "pelo encadeamento".
- CA-TL07-03: a tabela é ordenável por vigência, com `aria-sort`.

Wireframe:



```
| Vigência   | Meses o → i  | IR escr.| IR refeito| Total  | Recálculo   |
| 01/01/2023 | 10/21→10/22  | 10,37%  | 9,5601%   | 18,051%| [erro] diverge|
| 2024       | 10/22→10/23* | —       | —         | —      | não extraído |
| 12/01/2025 | 10/23→10/24* | —       | —         | +6,30% | não extraído |
| 01/01/2026 | 10/24→10/25  | 3,967%  | 3,9669%   | 6,795% | [ok] confere |
└────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────────┘
* pelo encadeamento (RF-CAL-06)
```

TL-08 Editor de minuta com citações verificadas

Objetivo: revisar a minuta gerada (parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto, deliberação), conferir cada citação contra a fonte e exportar a versão revisada para assinatura no SEI (UC-05, UC-11, UC-12, RF-MIN-01 a 05).

Perfis:

- PER-ANA: parecer técnico;
- PER-PRO: parecer jurídico;
- PER-REL: relatório, voto e deliberação.

Rota (proposto): `/ciclos/[id]/minutas/[peca]`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Texto da minuta, versão e autor da última edição	`Minuta`, `EdicaoMinuta`
Citações: documento, dispositivo, trecho, situação (verificada, inválida, não verificada)	`Citacao` (RF-MIN-04), base de normas e deliberações (INT-05)
Números da minuta ligados à apuração	`Apuracao` (CMP-05)
Checklist legal (parecer jurídico)	requisitos R-P01 (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`), CMP-24
Taxa de edição	RF-MIN-05 (Q-P01-03)

Citações reais para o parecer técnico de Paraty 2026:

Citação	Trecho	Situação
Contrato 008/2014, cláusula 20 (periodicidade)	"serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses"	verificada
Anexo X (pesos)	"... e P6 = 0,4925 (zero vírgula quatro nove dois cinco)"	verificada
3º Termo Aditivo, cláusula quarta	"2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%"	verificada
Lei estadual 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único	"terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre o pedido de reajuste"	verificada
Deliberação AGENERSA nº 4.830/2024, art. 18	texto do artigo não está na base de textos usada pelo cadastro	não verificada (exemplo do estado)

Ações:

- Editar o texto.
- Abrir uma citação, ver o trecho e trocar a citação.
- Marcar a citação inválida como resolvida (corrigir ou remover).

- Ver a diferença entre versões.
- Salvar (`Ctrl+S`).
- Exportar em DOCX ou PDF (CMP-22 com MSG-CNF-03; RF-DOC-02).
- Registrar o marco da peça depois da assinatura no SEI (TL-02).

Componentes: CMP-11, CMP-04, CMP-24 (checklist do parecer jurídico), CMP-05, CMP-22, CMP-23, CMP-01.

Regras de exibição:

- Selo fixo "Minuta — requer revisão" no topo e no rodapé do arquivo exportado até a exportação pela pessoa revisora.
- A exportação fica bloqueada enquanto houver citação "inválida". Citação "não verificada" exige confirmação explícita do revisor ("conferi na fonte").
- Os números ligados à apuração não são editáveis como texto livre. Para trocá-los, o revisor muda a apuração ou desliga o vínculo com justificativa, e isso entra na trilha (RF-ADM-02).
- A lista de citações fica ao lado do texto a partir de 1280 px e abaixo dele em telas menores.
- Os extensos (ex.: "seis inteiros e setecentos e noventa e cinco milésimos por cento") saem do motor, não da digitação. Isso evita o erro do Parecer CAPET nº 343/2025, que escreveu "sete inteiros, setecentos e noventa e cinco milésimos" para 6,795%.

Permissões: cada perfil edita só a peça da sua unidade; os demais internos com acesso ao ciclo veem em somente leitura. PER-CON não tem acesso.

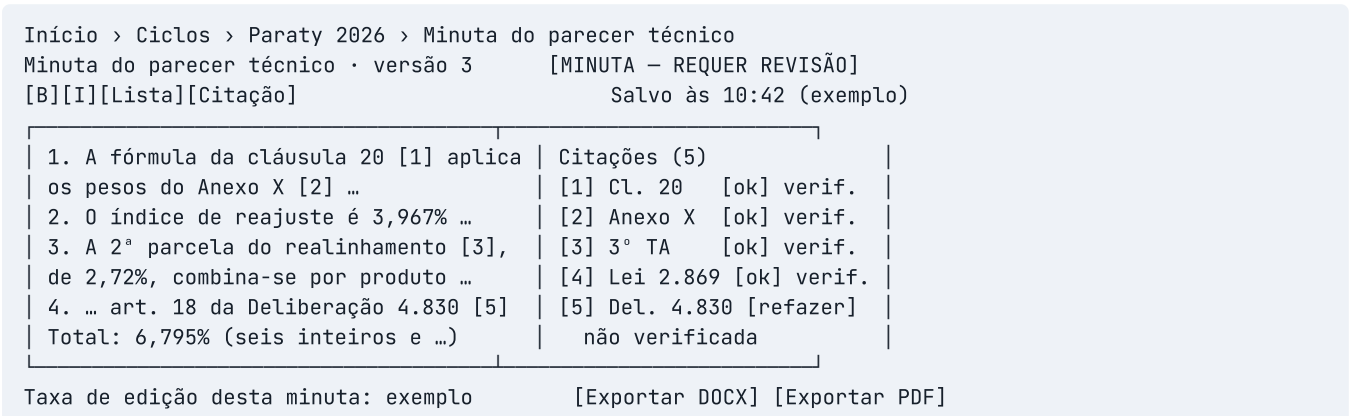
Estados:

- Minuta ainda não gerada: "A minuta do {peça} é gerada a partir da apuração." + "Gerar minuta" (dono).
- Gerando: CMP-16 "Gerando a minuta e verificando as citações".
- Modelo de linguagem indisponível (INT-06): "Não foi possível gerar a minuta agora. Você pode começar pelo modelo sem texto assistido." + "Usar modelo".
- Conflito de edição: MSG-ERR-06.
- Salvo: indicação discreta "Salvo às {hora}" (`role="status"`).

Critérios de aceite:

- CA-TL08-01: com uma citação inválida, "Exportar" fica desabilitado e o motivo é lido.
- CA-TL08-02: cada citação no texto é focável e abre o trecho com Enter.
- CA-TL08-03: cada salvamento cria uma `EdicaoMinuta` com autor, hora e diferença.
- CA-TL08-04: o arquivo DOCX exportado leva o selo e os números da apuração.
- CA-TL08-05: a barra de ferramentas tem `role="toolbar"` e navegação por setas.

Wireframe:



TL-09 Emissão de documento por modelo

Objetivo: gerar peças de rotina por modelo versionado com os dados do ciclo, revisar e exportar para assinatura no SEI (UC-09, RF-DOC-01 a 03).

Perfis: PER-SEC, PER-REL; PER-ANA para o ofício de complementação da devolução (proposto, UC-04). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/documentos/novo?modelo=…`.

Modelos (`ModeloDocumento`, MOD-DOC):

- ofício de recebimento (t1);
- ofício de complementação, com as pendências (RF-PLE-04);
- ofício único de diligência, com os quesitos (RF-DOC-03, t4/t14);
- reiteração de diligência (RF-PRZ-04, t5);
- ofício de razões finais com 10 dias (t7);
- ofício de acesso aos autos (t16);
- notificação da deliberação (t9);
- certidão de ausência de recurso (RF-PRZ-08, t12);
- termo de encerramento (t13).

Dados mostrados:

Dado	Origem
Modelo e versão	`ModeloDocumento` (RF-ADM-03)
Campos preenchidos: contrato, concessionária, número SEI, vigência, marcos, prazo com base, pendências	`CicloReajuste`, `Marco`, `Prazo`, `ItemValidacao`
Prévia do documento	renderização do modelo
Campos que faltam	validação do modelo

Exemplo real: o ofício de complementação de Paraty 2026 traz um quesito, a energia (V11). O texto pede a distribuidora, a regra de composição (TUSD, TE, bandeira, tributos) e a resolução da ANEEL de cada valor usado: 511,75 em out/2024 e 471,91 em out/2025. O prazo da resposta vem da regra do modelo (exemplo).

Ações:

- Escolher o modelo.
- Completar os campos livres permitidos pelo modelo.
- Ver a prévia.
- Exportar em DOCX ou PDF (MSG-CNF-03).
- Registrar o marco com o número SEI da peça assinada.

Componentes: CMP-13 (lista de modelos), CMP-24 (campos obrigatórios), CMP-05 (dados do ciclo na prévia), CMP-22, CMP-23.

Regras de exibição:

- Campo que vem do ciclo não é editável na peça. Para mudar, muda-se o dado no ciclo, com trilha.
- O prazo concedido no ofício de razões finais nunca fica abaixo de 10 dias (R-P01-04).
- A certidão só fica disponível depois do vencimento do prazo recursal sem recurso registrado.
- O termo de encerramento só fica disponível com a lista de verificação completa (R-P01-17, R-P01-18).

Permissões: PER-SEC: todos os modelos. PER-REL: diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos. PER-ANA: ofício de complementação (proposto).

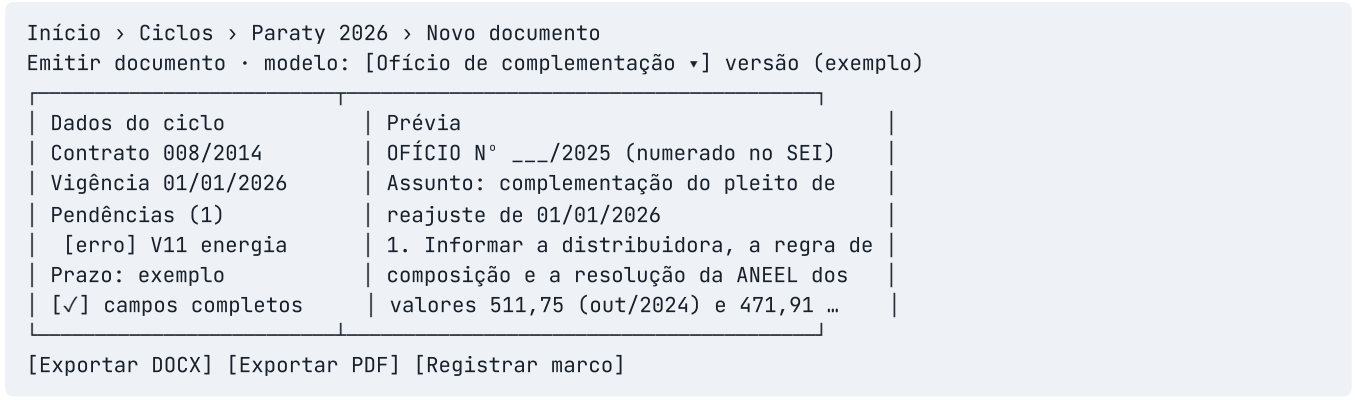
Estados:

- Sem modelo publicado: "Não há versão publicada do modelo {nome}. Peça ao administrador." (link TL-15 para PER-ADM).
- Campo obrigatório vazio: lista CMP-24 com o item não ok e a exportação bloqueada.

Critérios de aceite:

- CA-TL09-01: o ofício de complementação de Paraty lista exatamente as pendências com erro do resultado (V11).
- CA-TL09-02: a prévia é legível por leitor de tela (HTML semântico, não imagem).
- CA-TL09-03: o modelo de razões finais recusa prazo menor que 10 dias.
- CA-TL09-04: exportar registra modelo, versão e dados usados na trilha de auditoria.

Wireframe:



TL-10 Prazos e alertas (minha fila)

Objetivo: mostrar ao usuário os prazos e alertas da sua unidade, do mais urgente ao menos urgente, com o próximo ato de cada ciclo (UC-08, RF-PRZ-03, RF-PRZ-09).

Perfis: internos. **Rota (proposto):** `/minha-fila`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Prazo: ato, ciclo, limite, unidade (du/dc), base legal, situação	`Prazo`, `Alerta`
Alertas não lidos	`Alerta` (inclui os enviados por correio, INT-08)
Idade do ciclo na unidade	marcos e dono
Resumo: vencidos, vencem hoje, nos próximos 5 dias, sem dono	contagens

Exemplos de linha (dados de exemplo, com as bases reais):

- Procuradoria: parecer jurídico em 15 dc do parecer técnico (R-P01-07);
- gabinete: diligência vencida, reiteração pronta (RF-PRZ-04);
- Secretaria: razões finais vencidas, incluir na pauta (RF-PRZ-06);
- Secretaria: prazo recursal vencido, conferir certidão (RF-PRZ-08);
- CAPET: conferência das faturas até 90 dc da publicação (R-P01-16).

Ações:

- Abrir o ciclo.
- Abrir a peça pronta (reiteração, certidão) em TL-09.
- Marcar alerta como lido.
- Filtrar por tipo de ato e por situação do prazo.

Componentes: CMP-10, CMP-09, CMP-07, CMP-08, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- Ordem: vencidos, vence hoje, perto, no prazo.
- O sino do cabeçalho (CMP-19) mostra o número de alertas não lidos e abre esta tela.
- Cada linha diz o próximo ato com verbo ("Emitir reiteração", "Conferir certidão").

Permissões: cada perfil vê os prazos da sua unidade. PER-SEC vê também todos os ciclos sem dono. PER-GES vê todos, só leitura.

Estados:

- Vazio: "Nenhum prazo da sua unidade nos próximos 30 dias." (CMP-15).
- Alerta enviado por correio com falha: aviso na linha "o alerta por correio não foi entregue" (INT-08).

Critérios de aceite:

- CA-TL10-01: a tela funciona a 375 px como lista de cartões, com o prazo e o próximo ato visíveis sem expandir.
- CA-TL10-02: o prazo vencido é anunciado como "venceu há {n} dias úteis".
- CA-TL10-03: a reiteração aparece na fila no dia útil seguinte ao vencimento da diligência.

Wireframe:

```
Início › Minha fila
Minha fila · Procuradoria (exemplo)
┌────────────┬──────────────┬─────────────────┬────────────┐
| 1 vencido  | 0 vence hoje | 2 em 5 dias     | 0 sem dono|
└────────────┴──────────────┴─────────────────┴────────────┘
[vencido] Parecer jurídico · Imperatriz (exemplo) · 15 dc do parecer técnico
          venceu há 2 du · próximo ato: emitir parecer jurídico   [Abrir]
[perto]   Parecer jurídico · Condessa (exemplo) · vence em 3 du   [Abrir]
```

TL-11 Pauta do Conselho-Diretor

Objetivo: montar a pauta das sessões com os ciclos cujo prazo de razões finais venceu, e acompanhar o prazo de deliberação (UC-13, RF-PRZ-06, M-P01-06).

Perfis: PER-SEC; PER-REL e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/pauta`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Sessões: data, tipo	cadastro de sessões (exemplo)
Ciclos aptos: razões finais vencidas, relator, dias desde o ofício de razões finais	`Marco`, `Prazo`
Prazo de deliberação: 40 dias do ofício de razões finais	R-P01-06
Vigência pretendida e antecedência de 30 dias para a publicação	`Pleito`, R-P01-09

Dado	Origem
Minutas de relatório, voto e deliberação: situação	`Minuta`

Ações:

- Incluir ciclo na pauta (MSG-CNF-07).
- Retirar da pauta, com justificativa.
- Registrar o resultado da sessão como marco: deliberado, pedido de vista, adiado.
- Exportar a pauta.

Componentes: CMP-13, CMP-07, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- O ciclo apto entra sozinho na lista "a pautar" no vencimento das razões finais.
- O ciclo cujo prazo de 40 dias vence antes da próxima sessão aparece em aviso.
- O ciclo cuja vigência pretendida exige publicação antes da próxima sessão aparece em erro, com a data-limite. Esse caso alimenta, no AS-IS, as decisões em reunião interna (44% dos casos).
- O sistema não registra voto nem resultado sem a ação de PER-SEC (RNF-07).

Permissões: agir: PER-SEC. Ver: PER-REL, PER-GES (proposto).

Estados:

- Sem sessão marcada: "Não há sessão marcada. Cadastre a próxima sessão para pautar." (exemplo).
- Sem ciclo apto: "Nenhum ciclo com razões finais vencidas."

Critérios de aceite:

- CA-TL11-01: o ciclo aparece em "a pautar" no dia útil seguinte ao vencimento das razões finais.
- CA-TL11-02: o conflito com a vigência pretendida mostra a data-limite de publicação.
- CA-TL11-03: incluir na pauta pede confirmação e registra quem incluiu.

Wireframe:

```
Início › Pauta
Pauta do Conselho-Diretor
Próxima sessão: exemplo                                  [Exportar pauta]
A pautar (razões finais vencidas)
┌──────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────┐
| Ciclo                | Razões finais| Prazo de 40 dc   | Minutas     |
| Imperatriz (exemplo) | venceu (ex.) | [aviso] vence ex.| [ok] voto   |
└──────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────┘
[Incluir na pauta]
```

TL-12 Remessa de faturamento e divergências

Objetivo:

- a concessionária envia a remessa periódica de faturamento, sem dados pessoais (UC-16, RF-FAT-01);
- a CAPET vê só as faturas que divergem da tabela homologada (UC-17, RF-FAT-02, M-P01-11).

Perfis: PER-CON (só a própria remessa), PER-ANA; PER-GES lê (proposto). **Rota (proposto):** `/faturas`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Remessas: período, data de envio, faturas recebidas, conferidas, divergentes	`RemessaFaturamento`, `FaturaConferida`
Divergências: categoria, faixa, consumo, valor cobrado, valor pela tabela, diferença	`DivergenciaFatura`
Tabela homologada usada e deliberação	`Apuracao` do ciclo, `Peca` deliberação
Prazo de início da conferência: 90 dc da publicação	R-P01-16

Todos os números desta tela são **exemplo**: a coorte não tem remessa no layout.

Ações:

- PER-CON: enviar a remessa com validação prévia (CMP-12 em modo remessa) e ver o recibo.
- PER-ANA: abrir as divergências, marcar a divergência como "justificada" ou "a cobrar" com nota, e registrar o marco de início e de fim da conferência.

Componentes: CMP-12, CMP-10, CMP-13, CMP-01, CMP-07, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- A tela lista só as divergências (RF-FAT-02). As faturas conferidas aparecem como contagem.
- Arquivo com dado pessoal é recusado (RNF-05, MSG-ERR-08).
- O prazo de 90 dias aparece no topo para a CAPET desde a publicação.

Permissões: PER-CON envia e vê o próprio resultado agregado (quantas divergências e por que categoria), sem a anotação interna. PER-ANA vê e anota tudo.

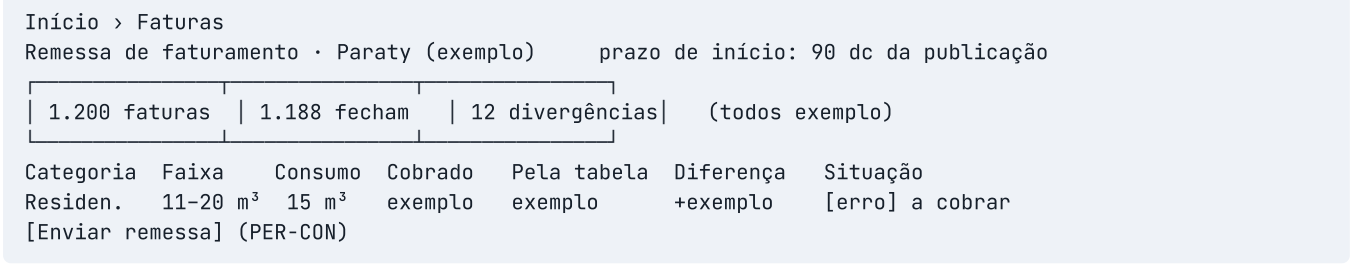
Estados:

- Sem remessa: PER-CON: "Envie a primeira remessa do período {período}."; PER-ANA: "Nenhuma remessa recebida para o ciclo." com o prazo.
- Remessa sem divergência: estado ok "Todas as {n} faturas conferidas fecham com a tabela homologada."

Critérios de aceite:

- CA-TL12-01: a visão PER-CON funciona a 375 px, do envio ao recibo.
- CA-TL12-02: a tabela de divergências tem a diferença com sinal e unidade (R$).
- CA-TL12-03: o arquivo com coluna de CPF é recusado antes de ser guardado.

Wireframe:



TL-13 Indicadores e auditoria contínua

Objetivo: acompanhar os indicadores I-P01-01 a 10 contra a linha de base e as metas do TO-BE, os testes contínuos dos requisitos R-P01 e os controles de qualidade da IA Q-P01 (UC-18, RF-IND-01 a 03).

Perfis: PER-GES; PER-ANA, PER-SEC e PER-REL leem (proposto). **Rota (proposto):** `/indicadores`.

Dados mostrados (linha de base e metas reais, de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`):

Indicador	Linha de base	Metas
I-P01-01 Lead time do pleito ao encerramento (mediana)	337,5 du	155,8 · 149,3 · 145,5 du (fases 1 · 2 · 3, simulação)
I-P01-02 Horas por processo (teto, mediana)	64,0 h, hipótese até a calibração	63,4 · 60,0 · 52,3 h
I-P01-03 Conferência das faturas iniciada em até 90 dias	50,0%	100% (fase 1)
I-P01-04 Parecer jurídico em até 15 dias do parecer técnico	58,8%	76,5% (fase 1)
I-P01-05 Deliberação em até 40 dias das razões finais	71,4%	92,9% (fase 1)
I-P01-06 Dias sem nenhuma unidade com o processo aberto (mediana)	41 du	23 du (fase 1) · 5 du (fase 2)
I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados	5 casos	0 (fase 2)
I-P01-08 Deliberações que voltam ao Conselho depois da publicação	16%	16%
I-P01-09 Pronunciamento em até 30 dias do pleito	17,6%	17,6% (fase 3, simulação)
I-P01-10 Encerramento precedido da certidão	25%	100% (fase 1, norma)

Auditoria contínua: conformidade de cada requisito R-P01 na coorte (`conformidade_P01.json`). Exemplos:

- R-P01-01 e R-P01-02: 100%;
- R-P01-04: 22,2%;
- R-P01-05: 17,6%;
- R-P01-07: 58,8%;
- R-P01-16: 50%;
- R-P01-17: 25%.

No sistema, o teste roda sobre cada ciclo (RF-IND-02).

Controles Q-P01-01 a 04: critério de aceite e amostragem de `controles_P01.json`. As medições são do sistema.

Ações:

- Escolher o período.
- Abrir o indicador (gráfico + tabela).
- Abrir os ciclos que falham num teste (TL-02).
- Exportar em CSV, sem séries pagas (RNF-04).

Componentes: CMP-10, CMP-14, CMP-13, CMP-01, CMP-05 (origem de cada valor: fato do AS-IS, simulação, norma ou benchmark), CMP-15.

Regras de exibição:

- Cada valor diz a origem: fato do AS-IS (`fatos_P01.json`), simulação, norma ou benchmark.
- Indicador sem medição no sistema mostra só a linha de base e as metas, com "sem medição no período".
- Horas sempre com "hipótese até a calibração".
- O gráfico sempre tem a tabela equivalente.

Permissões: só leitura para todos com acesso.

Estados:

- Sem ciclo encerrado no período: "Ainda não há ciclos encerrados no período; os indicadores de duração aparecem com o primeiro encerramento."

Critérios de aceite:

- CA-TL13-01: as linhas de base e as metas são as da tabela acima, com a origem acessível.
- CA-TL13-02: cada gráfico tem "Ver como tabela" e resumo em texto.
- CA-TL13-03: o teste R-P01-17 lista os ciclos encerrados sem certidão, com link.

Wireframe:

```
Início › Indicadores
Indicadores e auditoria contínua · período: [últimos 12 meses ▾]
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
| Lead time        | Sem dono         | Refeitos         | Certidão antes|
| base 337,5 du    | base 41 du       | base 5 casos     | base 25%       |
| meta 155,8 (f1)  | meta 23 (f1)     | meta 0 (f2)      | meta 100%      |
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
[gráfico I-P01-01: linha de base ── meta f1 ┄┄ medição ●]  [Ver como tabela]
Auditoria contínua (R-P01)       conformidade na coorte
R-P01-05 pronunciamento 30 dc    ███▒▒▒▒▒▒▒ 17,6%
R-P01-17 certidão antes          ████▒▒▒▒▒▒ 25,0%
```

TL-14 Séries externas (situação do cache e consultas)

Objetivo: mostrar a situação das séries públicas e pagas, a data da última consulta, as conferências "a refazer" e as integrações (UC-20, RF-SER-01 a 04, RNF-06).

Perfis: PER-ANA, PER-ADM. **Rota (proposto):** `/series`.

Dados mostrados:

Série	Fonte	Código	Uso
IPC-Brasil	IPEADATA (INT-02)	IGP12_IPC12	V07 (Paraty, IPC)
INCC	IPEADATA (INT-02)	IGP12_INCC12	V07 (Paraty, ICC)
IPCA, IPCA-E	IBGE SIDRA (INT-03)	exemplo	V07 (contratos de índice único)
Tarifas e bandeiras	ANEEL dados abertos (INT-04)	exemplo	V11
ICC-RJ mão de obra, IPA	FGV (INT-07, opcional)	159401, 1006819, 1006820	V08 (série paga)

Os códigos das três primeiras linhas e da última são reais (cadastro de Paraty). As datas de consulta, a situação e o tamanho do cache são exemplo.

Ações:

- Atualizar agora uma série (PER-ANA, PER-ADM).
- Ver os valores de uma série num mês, sem exportação de série paga.
- Reprocessar as conferências "a refazer" quando a fonte volta.
- Ver o registro de consultas.

Componentes: CMP-10, CMP-13, CMP-01, CMP-23, CMP-17.

Regras de exibição:

- Fonte fora do ar mostra "a refazer" e a data do último cache (MSG-ERR-07).
- Série paga mostra só metadados e a comparação entre pleitos, nunca a série inteira (RNF-04).
- Cada consulta registra data e hora (RF-SER-01).

Permissões: PER-ANA: ver e atualizar. PER-ADM: ver, atualizar, configurar a integração (em TL-15).

Estados:

- Nenhuma série em cache: "As séries são buscadas na primeira validação ou pela atualização agendada."
- Fonte indisponível: linha "a refazer" com "Tentar de novo".

Critérios de aceite:

- CA-TL14-01: com o IPEADATA simulado fora do ar (MSW), a linha mostra "a refazer" e a data do cache.
- CA-TL14-02: a série paga não tem botão de exportação.
- CA-TL14-03: "Reprocessar a refazer" mostra quantas conferências serão refeitas antes de confirmar.

Wireframe:

```
Início › Séries externas
Séries externas
┌────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────┐
| 4 fontes   | 3 em dia   | 1 a refazer  | última: exemplo|
└────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┘
Série      Fonte      Código        Última consulta  Situação
IPC        IPEADATA   IGP12_IPC12   exemplo          [ok] em dia
INCC       IPEADATA   IGP12_INCC12  exemplo          [ok] em dia
Tarifas    ANEEL      exemplo       exemplo          [a refazer] fora do ar
ICC-RJ MO  FGV (paga) 159401        —                [aviso] sem licença: compara pleitos
[Atualizar agora] [Reprocessar a refazer]
```

TL-15 Administração: usuários, perfis, modelos, integrações

Objetivo: gerir usuários e perfis, usuários externos vinculados à concessionária, modelos de documento com versão, integrações e trilha de auditoria (UC-19, RF-ADM-01 a 03).

Perfis: PER-ADM. **Rota (proposto):** `/admin/usuarios`, `/admin/modelos`, `/admin/integracoes`, `/admin/auditoria`.

Dados mostrados:

- Usuários: nome, e-mail institucional, perfis, unidade, concessionária (externo), situação, último acesso.
- Modelos: nome, versão, publicada em, quem publicou.
- Integrações INT-01 a INT-08: situação, última execução, configuração (sem mostrar segredos: RNF-10).
- Trilha de auditoria: quem, o quê, quando, antes e depois (RF-ADM-02, RNF-11).

Todos os dados desta tela são **exemplo**.

Ações:

- Criar e editar usuário.
- Atribuir perfis.
- Vincular o externo à concessionária.
- Desativar usuário (MSG-CNF-08). Nunca excluir: a trilha mantém o histórico.
- Publicar nova versão de modelo.
- Testar a integração.
- Filtrar a trilha.

Componentes: CMP-13, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- Segredo de integração aparece como "configurado" ou "não configurado", nunca o valor.
- A trilha é só leitura: sem botão de editar ou apagar.
- O usuário externo sem concessionária vinculada não pode ser salvo.

Permissões: só PER-ADM.

Estados:

- Integração com falha: linha em erro com a última mensagem do adaptador em linguagem de tela.
- Trilha vazia no filtro: "Nenhuma ação registrada com estes filtros."

Critérios de aceite:

- CA-TL15-01: o valor de um segredo não aparece no HTML nem na resposta da API.
- CA-TL15-02: desativar um usuário mantém os registros dele na trilha.
- CA-TL15-03: a publicação de modelo cria versão nova e mantém a anterior para os documentos já emitidos.

Wireframe:

```
Início › Administração › Usuários
Administração   [Usuários] [Modelos] [Integrações] [Trilha de auditoria]
┌──────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
| Usuário (exemplo)    | Perfil       | Unidade  | Situação |
| usuario.a            | PER-ANA      | CAPET    | [ok] ativo|
| externo.b            | PER-CON      | Paraty   | [ok] ativo|
└──────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘
[Novo usuário]
```

TL-16 Entrada (login) e escolha de perfil

Objetivo: autenticar o usuário interno ou externo e, se ele tiver mais de um perfil, escolher com qual vai trabalhar (RF-ADM-01, RNF-10).

Perfis: todos. **Rota (proposto):** `/entrar` e `/entrar/perfil`.

Dados mostrados:

- Campos de usuário e senha (NextAuth, credenciais).

- Perfis do usuário com a unidade ou a concessionária.
- Aviso de privacidade (LGPD) e link de acessibilidade.

Ações:

- Entrar.
- Mostrar a senha.
- Esqueci a senha (fluxo do administrador; detalhe em `05_ARQUITETURA.md`).
- Escolher o perfil.
- Trocar de perfil depois, pelo menu do usuário.

Componentes: CMP-25, CMP-23, CMP-17. Formulário com rótulos visíveis e resumo de erros (UX-A11Y-11).

Regras de exibição:

- Com um só perfil, a escolha é pulada.
- Erro de credencial genérico: "Usuário ou senha não conferem." (não revela qual dos dois).
- Depois de 5 tentativas, aviso de bloqueio temporário (valor a definir em `05_ARQUITETURA.md`).
- Sem CAPTCHA de texto. Colar a senha e usar o gerenciador de senhas funcionam (WCAG 3.3.8).
- Destino depois da entrada: PER-CON vai para TL-03 (ou TL-04 se houver devolução aberta); PER-GES, para TL-13; PER-ADM, para TL-15; os demais, para TL-01.

Permissões: pública.

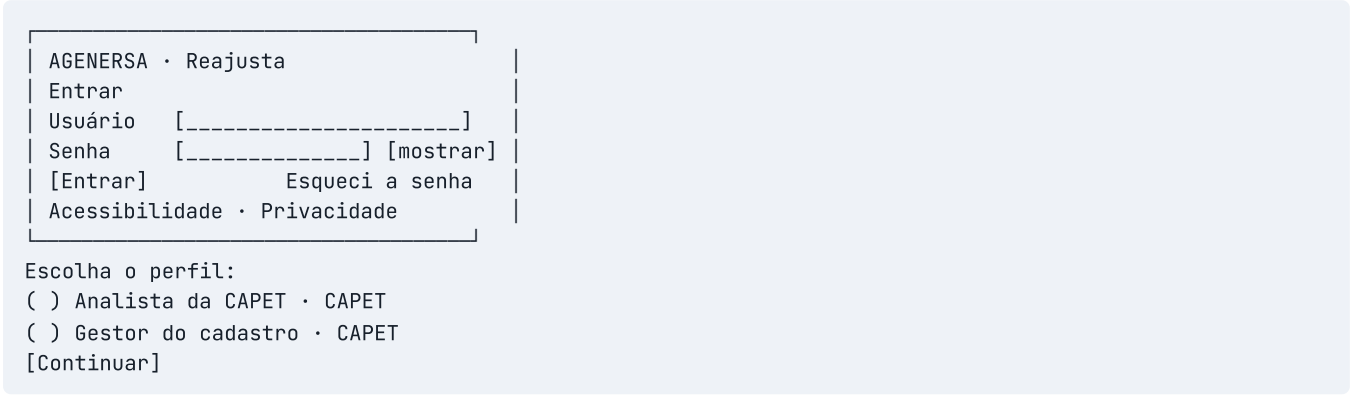
Estados:

- Sessão expirada: mensagem MSG-ERR-03 acima do formulário.
- Conta desativada: "Seu acesso foi desativado. Fale com a administração do sistema."

Critérios de aceite:

- CA-TL16-01: os campos têm `autocomplete="username"` e `autocomplete="current-password"`.
- CA-TL16-02: o erro é anunciado com `role="alert"` e o foco vai para o resumo de erros.
- CA-TL16-03: funciona a 375 px e com zoom de 200%.

Wireframe:



Itens "(proposto)" desta especificação de telas

Item	Proposta
Rotas	Todas as rotas `/…` acima

Item	Proposta
Rótulos de situação do ciclo	Tabela "Situações do ciclo" em TL-01
Leitura ampliada	TL-04, TL-05, TL-06, TL-07, TL-11, TL-12, TL-13 abertas em leitura a perfis internos além dos listados no documento-base
PER-ANA em TL-09	Emissão do ofício de complementação na devolução (UC-04)
Situação "a refazer" em V02	Quando a base de textos está fora (o oráculo dá "aviso")